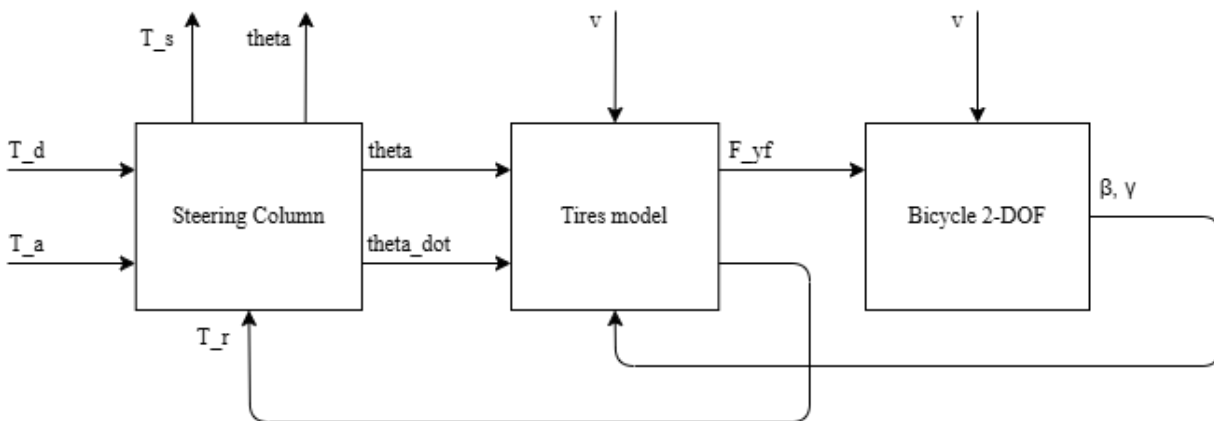
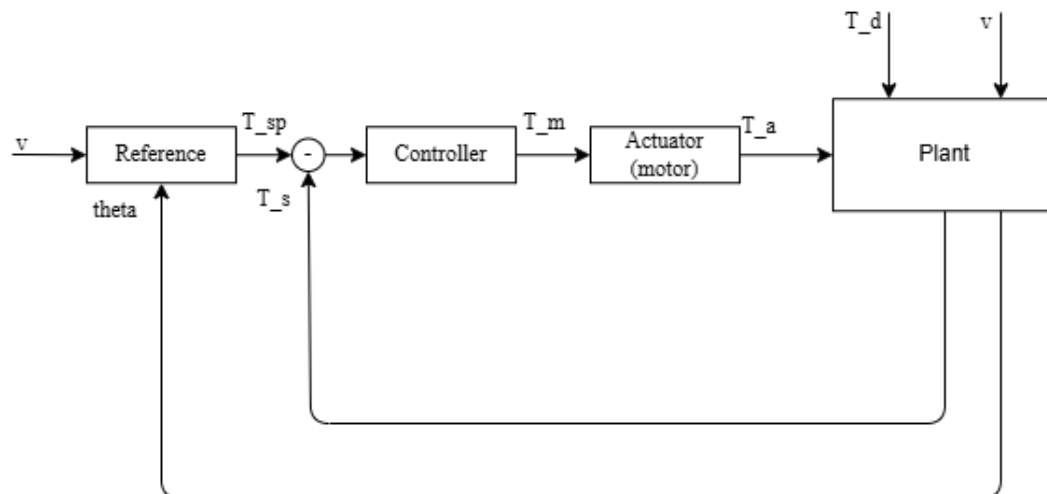


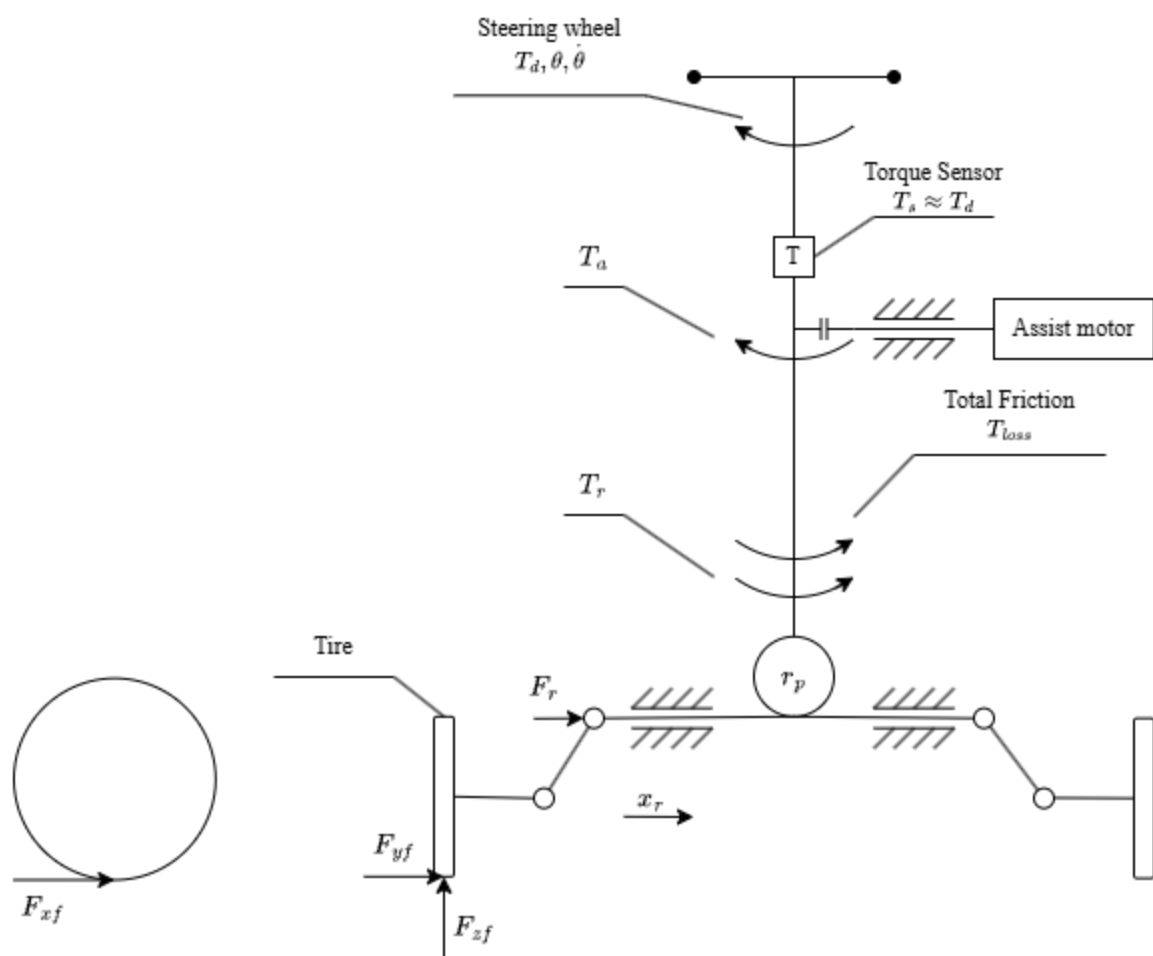
Table of Contents

TỔNG QUÁT SƠ ĐỒ DÒNG ĐIỀU KHIỂN	3
CỤM 1: ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU LÁI (STEERING DYNAMICS)	6
Hệ phương trình vi phân 2 bậc tự do	Error! Bookmark not defined.
Hệ phương trình trạng thái	6
CỤM 2: ĐỘNG LỰC HỌC TƯƠNG TÁC LỚP PHI TUYẾN (PACEJKA TIRE DYNAMICS) ...	7
Góc trượt lớp (hình học):	7
Tải trọng tĩnh cầu trước F_{zf} (từ cân bằng mô-men tĩnh):	7
Lực bên lớp - Pacejka Magic Formula:	7
CỤM 3: ĐỘNG LỰC HỌC NGANG THÂN XE (VEHICLE DYNAMICS - BICYCLE 2-DOF) 10	
Phương trình vi phân 2-DOF	10
Hệ phương trình trạng thái	10
HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TỔNG QUÁT BẬC 4 CỦA HỆ THỐNG C-EPS VÀ THÂN XE	11
Định nghĩa Vector Trạng thái, Biến Điều khiển	11
Dạng tổng quát hệ phương trình trạng thái phi tuyến	11
Phương trình trạng thái:	11

Hình 1:The brush tyre model [5].....	8
--------------------------------------	---

TỔNG QUÁT SƠ ĐỒ DÒNG ĐIỀU KHIỂN





CỤM 1: ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU LÁI (STEERING DYNAMICS)

Phương trình chuyển động vô-lăng và cột lái

Bảng thông số trích dẫn và tự giả định:

Đại lượng	Giá trị	Đơn vị	Ý nghĩa	Nguồn
K	143.24		Độ cứng thanh xoắn	
J_{col}	0.11		Quán tính cột lái+motor+rack	
C_{col}	1.35		Hệ số cản cột lái+motor+rack	
T_f	2.00		Momen ma sát khô Coulomb bánh răng	
c	100.00		Hệ số làm mịn tanh	

$$J_1\ddot{\theta}_1 + C_1\dot{\theta}_1 + K(\theta_1 - \theta_2) = T_d \tag{1}$$

$$J_2\ddot{\theta}_2 + C_2\dot{\theta}_2 + K(\theta_2 - \theta_1) = T_a - T_r - T_f \tanh(c\dot{\theta}_2) \tag{2}$$

θ_1 do tài xế cho trước nên (2) là phương trình động lực học duy nhất của cụm; (1) chỉ định nghĩa T_d (không đo được, không được điều khiển, không dựng trong model)

$$T_d = J_1\ddot{\theta}_1 + C_1\dot{\theta}_1 + T_s \tag{3}$$

Mô-men cảm biến:

$$T_s = K(\theta_1 - \theta_2) \tag{4}$$

Khi cân bằng xác lập:

$$T_r = T_d + T_a$$

Hệ phương trình trạng thái

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \frac{T_a - T_r + T_s - T_f \tanh(cx_2) - C_{col}x_2}{J_{col}}, \quad T_s = K(\theta_1 - x_1) \end{cases} \tag{5}$$

CỤM 2: ĐỘNG LỰC HỌC TƯƠNG TÁC LỚP PHI TUYẾN (PACEJKA TIRE DYNAMICS)

Đại lượng	Giá trị	Đơn vị	Ý nghĩa vật lý	Nguồn
m	1573	kg	Khối lượng xe	[5]
l_f	1.1	m	Khoảng cách trọng tâm xe (CG) đến cầu trước	[5]
l_r	1.58	m	Khoảng cách trọng tâm xe (CG) đến cầu sau	[5]
C_{α_f}	80000	N/rad	Độ cứng góc trượt lớp trước (cấp cả cầu)	[5]
C_r	80000	N/rad	Độ cứng góc trượt lớp sau (cấp cả cầu)	[5]
C	1.3	không thứ nguyên	Hệ số hình dạng đường cong Pacejka (lực ngang)	[3]
E	-1	không thứ nguyên	Hệ số độ cong đường cong Pacejka (lực ngang)	[3]
n_{st}	16	không thứ nguyên	Tỷ số truyền cơ cấu lái tổng (góc vô-lăng / góc bánh xe)	Tự chọn (14-20 cho xe sedan) và
e_{p0}	0.048	m	Pneumatic trail danh nghĩa ở góc trượt nhỏ	Tự chọn theo [5]

Góc trượt lớp (hình học):

Góc bẻ bánh xe trước:

$$\delta_f = \frac{\theta_2}{n_{st}} \quad (6)$$

Góc trượt lớp trước:

$$\alpha_f = \delta_f - \beta - \frac{l_f \gamma}{v} \quad (7)$$

Góc trượt lớp sau:

$$\alpha_r = -\beta + \frac{l_r \gamma}{v} \quad (8)$$

Tải trọng tĩnh cầu trước F_{zf} (từ cân bằng mô-men tĩnh):

$$F_{zf} = \frac{mgl_r}{(l_f + l_r)} \quad (9)$$

Lực bên lớp - Pacejka Magic Formula:

Lớp trước

$$F_{yf} = D \sin \left(C \arctan \left(B \alpha_f - E (B \alpha_f - \arctan(B \alpha_f)) \right) \right) \quad (10)$$

C, E: hệ số hình dạng/độ cong, hằng số cố định theo lớp (Bảng tham số).

B, D: hệ số độ dốc/đỉnh.

$$D = \mu F_{zf} \quad (11)$$

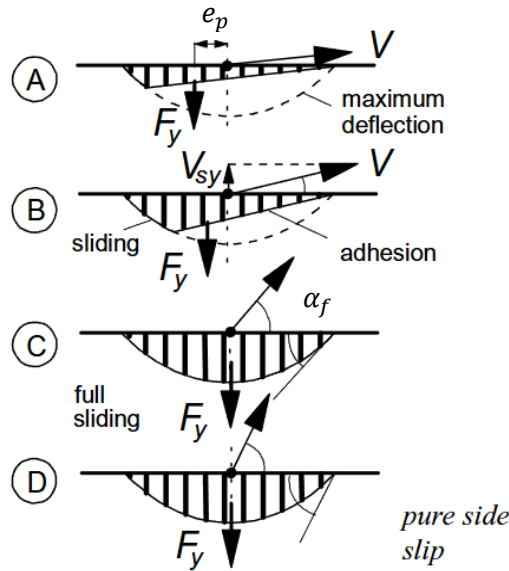
$$B = \frac{C_{\alpha f}}{CD} \quad (12)$$

Lớp sau:

$$F_{yr} = C_r \alpha_r \quad (13)$$

Mô-men phản hồi mặt đường T_r

$$e_p = \max \left(0, e_{p0} - \operatorname{sgn}(\alpha_f) e_{p0} \frac{C_{\alpha f} \tan(\alpha_f)}{3\mu F_{zf}} \right) \quad (14)$$



Hình 1: The brush tyre model [5]

Bốn ô A–D là phép chứng minh bằng hình cho lý luận ta vừa viết:

A: góc trượt nhỏ, vùng bám lớn, e_p (pneumatic trail) dài.

B: bắt đầu trượt ở phía sau, e_p ngắn lại.

C và D: trượt hoàn toàn, lực F_y đặt ở giữa, $e_p = 0$.

Lý do chặn dưới e_p ở 0: PT(10) xuất phát từ mô hình brush (vùng tiếp xúc lốp chia thành phần bám và phần trượt). Khi góc trượt tăng, phần trượt lan rộng nên e_p giảm dần; khi cả vùng tiếp xúc đã trượt thì F_{yf} bão hòa ở D, điểm đặt lực về đúng tâm vùng tiếp xúc và e_p bằng 0. Biểu thức trong ngoặc của (9) triệt tiêu đúng tại góc trượt hoàn toàn α_{sl} :

$$\tan \alpha_{sl} = \frac{3\mu F_{zf}}{C_{\alpha f}}$$

Vượt α_{sl} biểu thức trong ngoặc âm, e_p đổi dấu và T_r đảo chiều. Đó là ngoại suy ngoài phạm vi của mô hình brush, không phải hiện tượng vật lý mà mô hình mô tả, nên e_p được chặn dưới ở 0.

Vì α_{sl} nhỏ đi khi mu giảm, trên đường trơn e_p về 0 sớm hơn và T_r nhỏ đi trước khi lực bên đạt đỉnh: đó là cơ chế làm vô-lăng nhẹ đi khi mu thấp. Lốp thật đôi khi có mô-men tự cân bằng đổi dấu ở góc trượt rất lớn; chặn ở 0 là lựa chọn đơn giản theo mô hình brush, không đại diện cho mọi lốp.

$$K_{tr} = \frac{e_p}{n_{st}}$$

$$T_r = K_{tr} F_{yf}$$

CỤM 3: ĐỘNG LỰC HỌC NGANG THÂN XE (VEHICLE DYNAMICS - BICYCLE 2-DOF)

Đại lượng	Giá trị	Đơn vị	Ý nghĩa	Nguồn
I_z	2873	$kg.m^2$	Mô-men quán tính Yaw quanh trục thẳng đứng qua trọng tâm	[5]

Phương trình vi phân 2-DOF

$$a_y = v(\dot{\beta} + \gamma) = \frac{F_{yf} + F_{yr}}{m}$$

$$a_y = v(\dot{\beta} + \gamma) = \frac{F_{yf} + F_{yr}}{m}$$

$$\dot{\beta} = \frac{F_{yf} + F_{yr}}{mv} - \gamma$$

$$\dot{\gamma} = \frac{l_f F_{yf} - l_r F_{yr}}{I_z}$$

Hệ phương trình trạng thái

Biến trạng thái:

$$x_3 = \beta \quad x_4 = \gamma$$

$$\begin{cases} \dot{x}_3 = \frac{F_{yf} + F_{yr}}{mv} - x_4 \\ \dot{x}_4 = \frac{l_f F_{yf} - l_r F_{yr}}{I_z} \end{cases}$$

HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TỔNG QUÁT BẬC 4 CỦA HỆ THỐNG C-EPS VÀ THÂN XE

Định nghĩa Vector Trạng thái, Biến Điều khiển

Hệ thống động lực học vòng kín kết hợp giữa Cột lái C-EPS, Lốp Pacejka và Thân xe 2 bậc tự do được mô tả tổng hợp bằng hệ phương trình vi phân phi tuyến bậc 4.

Vector 4 biến trạng thái liên tục $x(t) \in \mathbb{R}^4$:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix}$$

Trong đó:

- $x_1(t) = \theta(t)$: Góc xoay vô-lăng (rad).
- $x_2(t) = \dot{\theta}(t)$: Vận tốc góc xoay vô-lăng (rad/s).
- $x_3(t) = \beta(t)$: Góc trượt hông thân xe tại trọng tâm CG (rad), đại lượng đặc trưng cho mức độ "xe đang trượt ngang" so với hướng mũi xe đang chỉ.
- $x_4(t) = \gamma(t)$: Vận tốc góc Yaw quay quanh trục đứng thân xe (rad/s), đặc trưng cho mức độ xe đang "quay đầu" nhanh hay chậm khi vào cua.

Biến điều khiển đầu vào $u(t) \in \mathbb{R}^1$:

$u(t) = T_a(t)$ (Mô-men trợ lực do motor cấp, N·m)

Dạng tổng quát hệ phương trình trạng thái phi tuyến

$$\dot{x} = f(x, v, \mu) + g T_a + g T_d$$

$$g = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/J_{total} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Phương trình trạng thái:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \frac{T_d + T_a - B_{total}x_2 - T_{f,total} \tanh(cx_2) - T_r}{J_{total}} \\ \dot{x}_3 &= \frac{F_{yf} + F_{yr}}{mv} - x_4 \\ \dot{x}_4 &= \frac{l_f F_{yf} - l_r F_{yr}}{I_z} \end{aligned}$$

References

- [1] Lee, D., Kim, K.-S., Kim, S. (2018). "Controller Design of an Electric Power Steering System." IEEE Transactions on Control Systems Technology.
- [2] Ge, Q., Li, S.E., Sun, Q., Zheng, S. (2020). "Numerically Stable Dynamic Bicycle Model for Discrete-time Control." arXiv:2011.09612.
- [3] Pacejka, H.B. (2006). Tyre and Vehicle Dynamics. 2nd ed. Elsevier.
- [4] Gröndahl, A. (2018). "Functional Modelling and Simulation of an Electric Power Assisted Steering." Chalmers University of Technology, Master's